



BAB 10

ATURAN-ATURAN DASAR UNTUK MEMBERI UKURAN



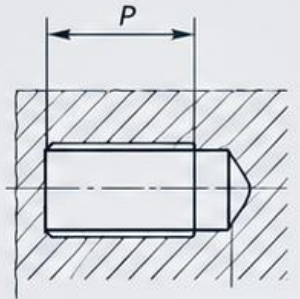
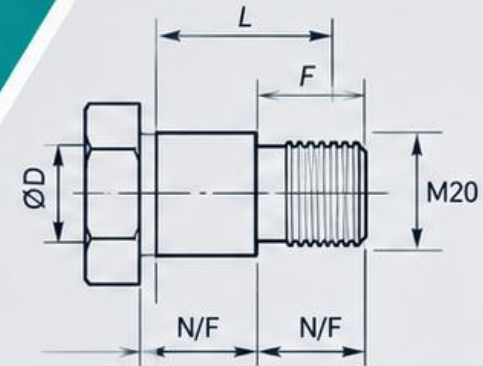
Mata Pelajaran : Gambar Teknik



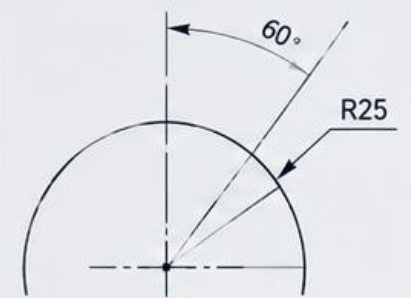
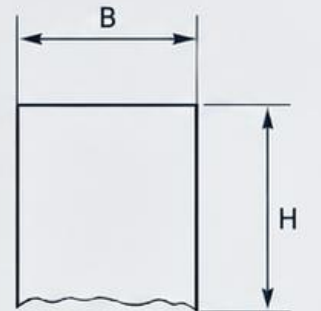
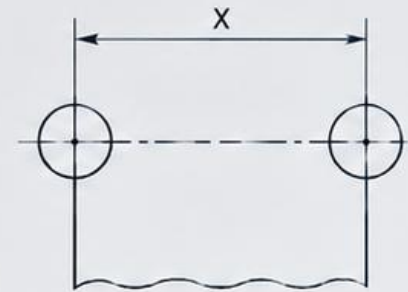
Bidang Keahlian : Teknik Mesin



SMK / Fase E



*Pasangan minimum



Tujuan Pembelajaran & Alur Bab

- Memahami fungsi ukuran pada gambar teknik sebagai bahasa produksi.
- Membedakan garis ukur, garis bantu, angka ukur, toleransi, dan dimensi fungsional.
- Menerapkan aturan dasar agar gambar kerja mudah dibaca dan tidak menimbulkan salah tafsir.

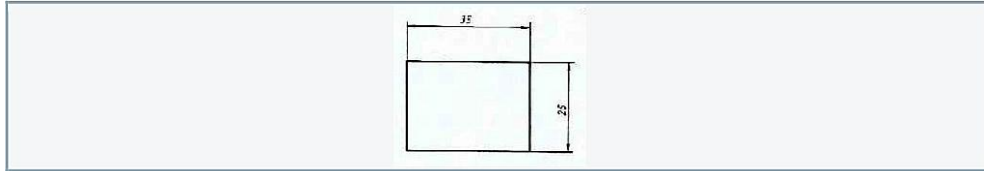
Alur singkat

- 1) Garis ukur & garis bantu
- 2) Arah angka ukur
- 3) Ujung dan pangkal
- 4) Toleransi
- 5) Dimensi fungsional
- 6) Satuan & desimal

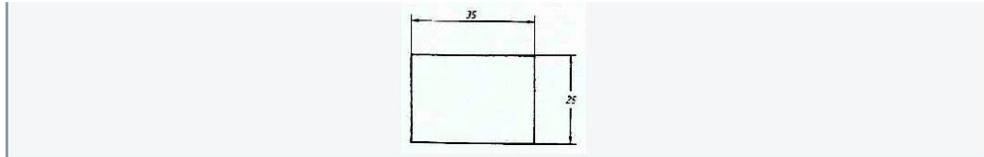
Output belajar: gambar kerja terbaca jelas

Kunci utama Bab 10 adalah ketelitian: ukuran harus jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh pembuat maupun pemeriksa benda kerja.

Mengapa Ukuran Harus Diatur?



Gb. 10.3 Ukuran-ukuran normal.



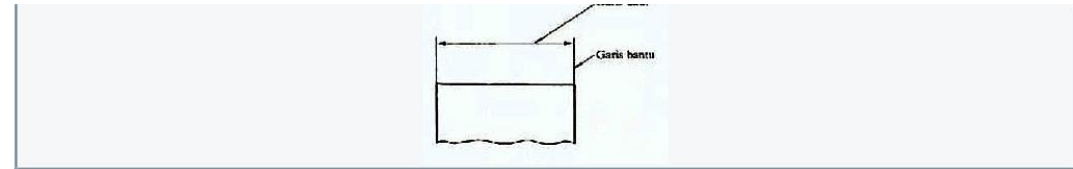
Gb. 10.4 Ukuran-ukuran searah.

- Menjelaskan besar, bentuk, posisi, dan hubungan geometris benda kerja.
- Menghindari salah tafsir ketika gambar dibaca teknisi, operator, atau pemeriksa.
- Membuat aturan gambar seragam, sehingga gambar tetap jelas walaupun dicetak ulang.

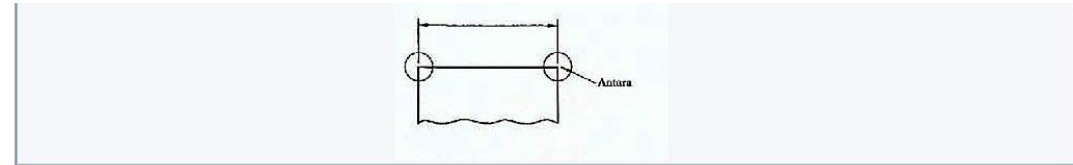
Prinsip: jelas • terbaca • tidak ambigu

10.1 Garis Ukur dan Garis Bantu

- Garis ukur menunjukkan jarak atau besar ukuran yang dibaca.
- Garis bantu ditarik dari batas benda/pandangan untuk menunjukkan batas ukuran.
- Keduanya dibuat dengan garis tipis; garis bantu sedikit melebihi garis ukur ± 2 mm.



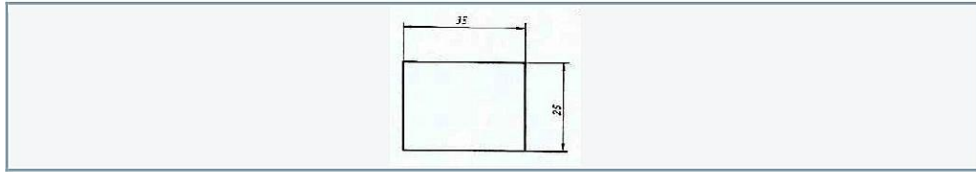
Gb. 10.1 Garis ukur dan garis bantu.



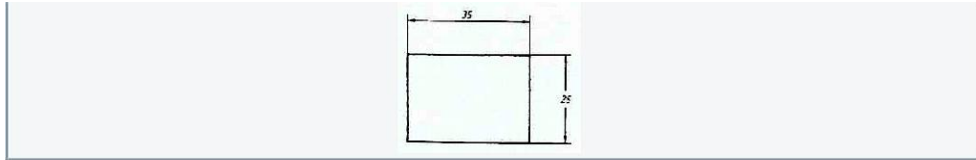
Gb. 10.2 Garis bantu dan antara yang tampak.

Catatan: beri jarak kecil jika garis bantu tidak langsung menyentuh benda

10.2 Tinggi dan Arah Angka Ukur



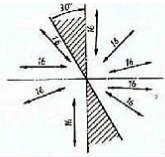
Gb. 10.3 Ukuran-ukuran normal.



Gb. 10.4 Ukuran-ukuran searah.

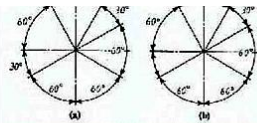
- Angka ukuran diletakkan di tengah dan sedikit di atas garis ukur.
- Ukuran horizontal dibaca dari bawah gambar.
- Ukuran vertikal dibaca dari sebelah kanan gambar.
- Tinggi huruf/angka dibuat konsisten agar tetap terbaca saat gambar diperkecil.

Ukuran Miring dan Ukuran Sudut



Gb. 10.5 Memberi ukuran pada garis ukur miring.

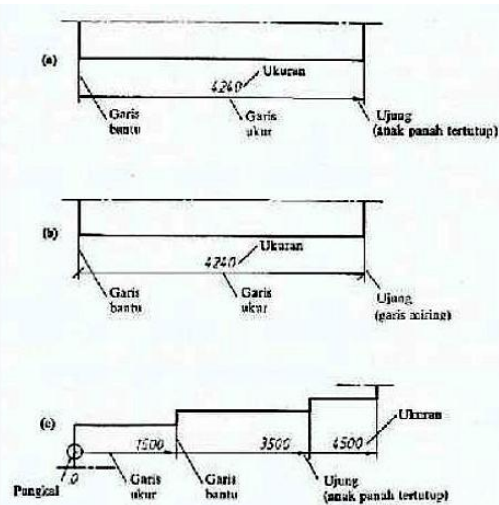
Ukuran sudut ditulis di atas garis ukurnya berbentuk busur. Garis ukur sudut harus jelas menunjukkan kaki



Gb. 10.6 Ukuran sudut.

- Untuk garis ukur miring, angka mengikuti arah garis ukurnya.
- Hindari posisi angka yang membuat pembaca harus memutar gambar terlalu jauh.
- Ukuran sudut ditulis di atas garis ukur berbentuk busur dan harus menunjukkan kaki sudut yang diukur.

10.3 Ujung dan Pangkal Garis Ukur



Gb. 10.7 Ujung dan pangkal.

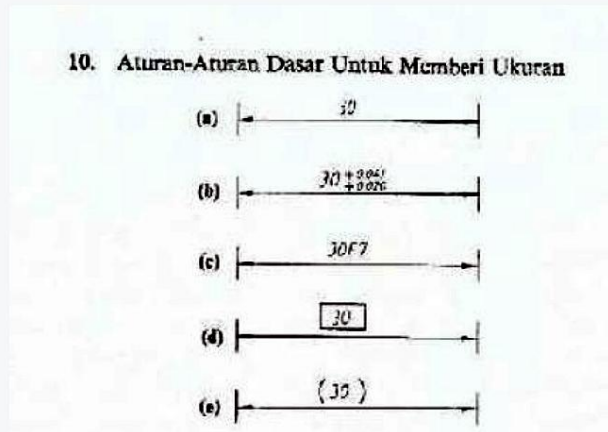
Tanda umum

- Anak panah tertutup
- Garis miring
- Titik pada ruang sempit

Inti aturan

Ujung dan pangkal harus menunjukkan titik mulai dan titik akhir ukuran dengan jelas. Pada gambar teknik mesin, anak panah tertutup lebih umum dipakai.

10.4 Ukuran dan Toleransinya

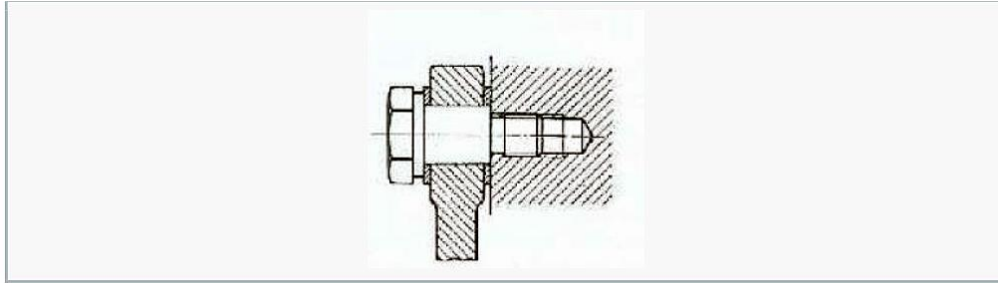


Gb. 10.8 Macam-macam jenis ukuran dan toleransi.

- Ukuran benda hasil produksi tidak selalu tepat 100%.
- Toleransi menyatakan batas penyimpangan yang masih diperbolehkan.
- Jenisnya meliputi toleransi umum, toleransi linear, lambang toleransi, ukuran teoritis tepat, dan ukuran referensi.

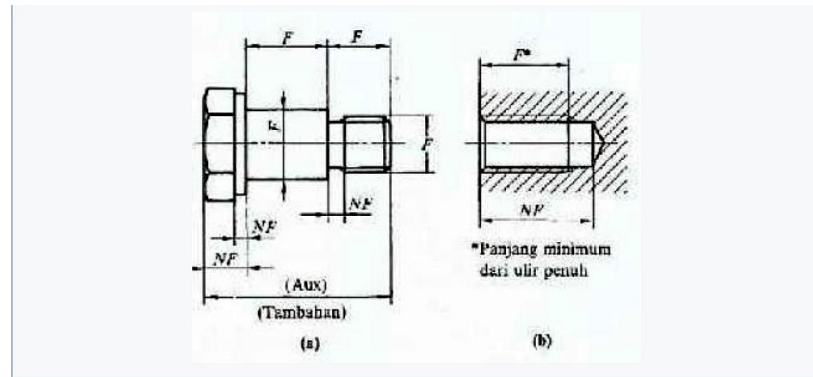
Fungsi toleransi: batas diterima / ditolak

10.5 Dimensi Fungsional, Tidak Fungsional, dan Tambahan



Gb. 10.9 Pen dengan sebuah tuas.

Pada contoh pen dan tuas, ukuran dapat dibagi menjadi ukuran fungsional, ukuran bukan fungsional, dan



Gb. 10.10 Ukuran fungsional.

Dimensi fungsional

Ukuran yang memengaruhi kerja, perakitan, atau fungsi utama komponen.

Dimensi tidak fungsional

Ukuran yang tidak langsung memengaruhi fungsi, tetapi tetap diperlukan untuk menjelaskan bentuk benda.

Dimensi tambahan

Ukuran informasi/referensi untuk membantu membaca gambar, bukan ukuran pemeriksaan utama.

10.6 Satuan-satuan & 10.7 Tanda Desimal

Satuan gambar

Dalam gambar teknik mesin, satuan panjang umumnya milimeter (mm). Singkatan mm biasanya tidak ditulis pada setiap angka ukuran jika satuan sudah dinyatakan pada etiket/catatan gambar.

Satuan sudut

Ukuran sudut menggunakan derajat, menit, dan detik. Penulisan harus konsisten dan mudah dibaca.

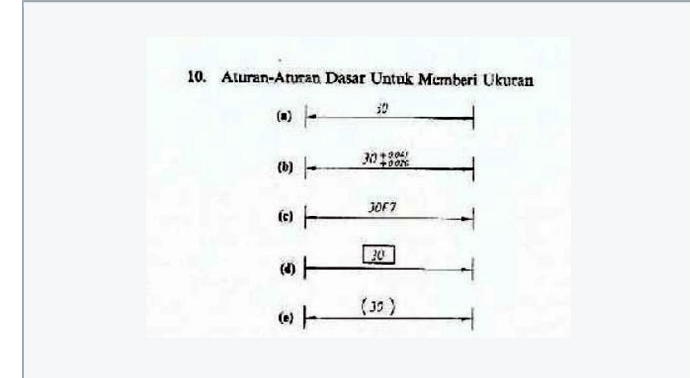
Tanda desimal

Dalam penulisan Indonesia, tanda desimal menggunakan koma. Tanda desimal harus jelas dan ditempatkan setinggi dasar angka agar tidak menimbulkan salah baca.

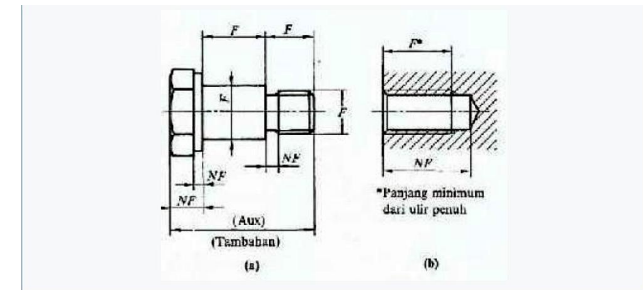
- Cek satuan sebelum menggambar.
- Gunakan angka yang konsisten.
- Pastikan ukuran tetap terbaca saat gambar diperkecil.

Ringkasan Bab 10: Checklist Memberi Ukuran

- Garis ukur dan garis bantu dibuat tipis, jelas, dan tidak membingungkan garis benda.
- Angka ukur mengikuti arah baca gambar dan ditempatkan rapi di atas garis ukur.
- Ujung garis ukur menunjukkan batas pengukuran dengan anak panah, garis miring, atau titik.
- Toleransi memberi batas penyimpangan yang masih diperbolehkan.
- Dimensi fungsional harus diprioritaskan karena berkaitan langsung dengan fungsi benda.
- Satuan dan tanda desimal harus konsisten.



Gb. 10.8 Macam-macam jenis ukuran dan toleransi.



Gb. 10.10 Ukuran fungsional.

Aktivitas Praktik / Diskusi Kelas

Tugas singkat

- Ambil satu gambar benda sederhana dari latihan/praktik.
- Tentukan garis ukur, garis bantu, angka ukur, dan tanda ujung ukuran.
- Beri minimal satu contoh ukuran fungsional dan satu ukuran referensi.
- Cek apakah penempatan ukuran sudah mudah dibaca.

Pertanyaan pemantik

Mengapa gambar dengan ukuran yang salah dapat menyebabkan kesalahan produksi?

Indikator hasil

Gambar rapi, angka terbaca, garis tidak saling mengganggu, dan ukuran tidak menimbulkan tafsir ganda.

Siap lanjut ke Bab 11: cara-cara memberi ukuran